Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Försättsblad tentamen / Examination cover

2707183

Anonymitetskod / Anonymous code		
S - 0094 - OLM		
Kurskod / Course code: MA087G	Provkod/ Test code: T110	Tentamensdatum / Examination date: 2024-05-31
Kursnamn / Course name: Matematik GR (B), Matematisk statistik		
Provnamn / Test name: Skriftlig tentamen		

Skriv din anonymitetskod på varje inlämnat papper
Write your anonymous code on each sheet submitted

Sätt ett kryss (x) för varje inlämnad uppgift
Use an x to indicate which questions has been submitted

Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes	Markera nedan med X / Mark below with an X		Poäng / Credit	Lärarens anteckningar / Teacher's notes
1	X	3		16			
2	X	0,5		17			
3	X	1,5		18			
4	X	3		19			
5	X	4		20			
6	X	0		21			
7				22			
8				23			
9				24			
10				25			
11				26			
12				27			
13				28			
14				29			
15				30			
Poängsumma / Points		12	Betyg / Grade: F	Lärarsign./ Teachers sign			

Fylls i av tentamensvakt / To be filled in by the invigilator

Antal lösa blad/ No. of sheets submitted	Inlämnad tentamen / Submitted exam	Leg kontroll / Control identification	Sign. tentamensvakt / Sign. invigilator
10	0	✓	

2707183

Försättsbladet skall alltid lämnas in även om ingen uppgift behandlats
Examination cover should always be submitted even if no questions are answered

Utskriven 2024-05-27 kl. 15:23:47

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. a) $P(V) = 1 - P(L) + P(L \cap V)$

$P(V) = 1 - 0{,}47 + 0{,}15$

$\boxed{P(V) = 0{,}68}$ ✓

$P(L|V) = \frac{P(L \cap V)}{P(V)} = \frac{0{,}15}{0{,}68} \simeq 0{,}22$

$\boxed{P(L|V) = 0{,}22}$ korrekt

Om sannolikheten är 0,68 att de är vegitarian måste sannolikheten för ej veg vara

$P(e_j V) = 1 - P(V)$

$P(e_j V) = 1 - 0{,}68$

$\boxed{P(e_j V) = 0{,}32}$ korrekt

Lärarens anteckning / Teachers note:

1.

b $P(L \cup V) = P(L) + P(V) - P(L \cap V)$

$P(L \cup V) = 0,47 + 0,68 - 0,15$

$P(L \cup V) = 1$

korrekt, men ytterst osannolikt!

c) är L & V oberoende

de är oberoende om och endast om

$P(L \cap V) = P(L) \cdot P(V)$

$P(L \cap V) = 0,15$

$P(L) \cdot P(V) = 0,47 \cdot 0,68 = 0,3196$

$P(L \cap V) \neq P(L) \cdot P(V)$

de är ej oberoende

korrekt

1 d) $X \in Bin(10, 0{,}32)$

$P(X \geq 5)$ ska beräknas

$= P(X \leq 4) = [\text{tabell}] = 0{,}84973$

Lärarens anteckning / Teachers note:

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

2. $f_X(x) = \begin{cases} x+1 & -1 \leq x < 0 \\ -x+1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

a) $\int_{-1}^{0} f(t)\,dt = \int_{-1}^{0} t+1\,dt = \left[\frac{t^2}{2} + t\right]_{-1}^{0} = -\frac{1}{2}$ V

$\int_{0}^{1} f(t)\,dt = \int_{0}^{1} -t+1\,dt = \left[-\frac{t^2}{2} + t\right]_{0}^{1} = \frac{1}{2}$

den uppfyller kraven då x är i intervallet vid båda intervallen V.G.

b) $P(X \leq 0{,}5)$

0,5

Skriv ej på baksidan! Do not write on the other side!

Lärarens anteckning / Teachers note:

3.
a) $P(x=4)$ ska beräknas

$X(i,j) = |i-j| = 4$

Vi behöver antal utfall och gynnsamma utfall

antal gynnsamma utfall då $X=4$
för $|i-j| = |5-1| \vee |6-2|$
eftersom absolut tecken kan det också vara tvärt om
antal gynnsamma utfall = 4 st

antal gynnsamma utfall är oberoende med återläggning

$\binom{6}{1}\cdot\binom{6}{1} = 6\cdot 6 = 36$ m

$\frac{\text{antal gynnsamma}}{\text{antal möjliga}} = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}$ m

Sannolikheten för $P(x=4) = \frac{1}{9}$ m

Lärarens anteckning / Teachers note:

3 b) $P(X) = \frac{12 - X \cdot 2}{36}$ sannolikhets funktion

$E(X)$ = när sannolikheten är som störst, sannolikheten är som störst när $X = 0$

$$E(X) = \frac{12 - 0 \cdot 2}{36} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{E(X) = \frac{1}{3}}$$ ✓

??

3 c) $P(X \geq 4) = \sum_{j=4}^{6} \frac{12 - x_j \cdot 2}{36} = \frac{12 - 4 \cdot 2}{36} + \frac{12 - 5 \cdot 2}{36} + \frac{12 - 6 \cdot 2}{36}$

$= 0,1666$ ✓

?

$P(X \leq 3) = \sum_{j=0}^{3} \frac{12 - x_j \cdot 2}{36} = 1$ ✓

$0,1663 = 0,5$

$1 > 0,5$

$(1 \cdot -1) = 1$

i länga loppet kommer man förlora pengar. Det lönar sig inte

1,5

Lärarens anteckning / Teachers note:

4.

a) Beräkna $P(X \leq 10{,}375)$

för $X \in N(10; 0{,}5)$

$$P\left(\underbrace{\frac{X-10}{0{,}5}}_{\sim N(0,1)} \leq \frac{10{,}375-10}{0{,}5}\right) = P(X \leq 0{,}75)$$

$$\Rightarrow P(X \leq 0{,}75) = \Phi(0{,}75) = \underline{0{,}7734} \quad 1$$

b) $N(\mu; 0{,}5)$, $\bar{x} = 9{,}6$, konfidens grad $1-\alpha$

$1-\alpha = 1-0{,}95 = 0{,}05$

$N = 5$

konfidens intervall på 95%

$$\bar{x} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\alpha/2} \leq \mu \leq \bar{x} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \lambda_{\alpha/2}$$

där $\lambda_{\alpha/2} = \lambda_{0{,}025} = 1{,}9600$

vänster

$9{,}6 - \frac{0{,}5}{\sqrt{5}} \cdot 1{,}9600 \approx 8{,}9617\ldots$ 2

höger

$9{,}6 + \frac{0{,}5}{\sqrt{5}} \cdot 1{,}9600 \approx 10{,}038\ldots$

konfidens intervallet för μ avrundat utåt blir $I_\mu \in [8{,}96\ ;\ 10{,}4]$ på nivå 95%.. 1,5

konsistent.

Lärarens anteckning / Teachers note:

4. Testa $\mu = 10$ på signifikansnivå 5%

c)

H_0: $\mu = 10$ på 5%

H_0 förkastas om $10 \notin I_\mu$

konfidensgrad $\alpha = 0{,}05$

$\lambda_{0{,}05} = 1{,}6449$

vänster
$9{,}6 - \frac{0{,}5}{\sqrt{5}} \cdot 1{,}6449 \approx 9{,}232\ldots$

höger
$9{,}6 + \frac{0{,}5}{\sqrt{5}} \cdot 1{,}6449 \approx 9{,}9678\ldots$

avrundat uppåt
$I_\mu [9{,}23\ ;\ 9{,}68]$

eftersom $10 \notin I_\mu$ på signifikansnivå 5% kan H_0 förkasta o $\mu \neq 10$

konsistent

d) eftersom vi har testat $\mu = 0$??
vilket gav oss att $\mu < 10$ kan vi säga att hypotesen $\mu \leq 10$ stämmer

0,5

??

??

0

5. $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0<x<1 \\ 0 & \text{annars} \end{cases}$

där $\theta > 0$

a) $L(\theta) = \prod_{j=x_1}^{x_n} \theta x_j^{\theta-1}$

$\Rightarrow L(\theta) = \theta x_1^{\theta-1} \cdot \theta x_2^{\theta-1} \cdot \ldots \cdot \theta x_n^{\theta-1}$

$\Rightarrow L(\theta) = \theta^n \prod_{j=x_1}^{n} x_j^{n(\theta-1)}$?

b) $\prod_{j=x_1}^{n} x_j = A$

$L(\theta) = \theta^n A^{n(\theta-1)}$

$\Rightarrow \ln L(\theta) = \ln(\theta^n A^{n(\theta-1)}) = \ln\theta^n + \ln A^{n(\theta-1)}$

$\Rightarrow \ln L(\theta) = n\ln(\theta) + n(\theta-1)\ln(A)$

$\Rightarrow \ln L'(\theta) = \frac{n}{\theta} + n\ln(A)$?

$\Rightarrow \ln L'(\theta) = 0$

$\Rightarrow \frac{n}{\theta} + n\ln(A) = 0 \Rightarrow \theta = \frac{1}{\ln(A)}$

ML-skattning

θ_{obs}^{*} av θ

$= \frac{1}{\ln(A)}$

$= \frac{1}{\ln(\prod_{j=x_1} x_j)}$

Lärarens anteckning / Teachers note:

ok

1

konsist +

3

Lärarens anteckning / Teachers note:

6. a) Slumpgeneratorn är rimlig om

H_0: $Q_{obs} \geq \chi^2(r-1)$

där $r=5$ vilket gör att

$\chi^2(r-1) \Rightarrow \chi^2(4)$

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{5} \frac{(x_j - nP_j)^2}{n \cdot P_j}$$ där $P_j = \frac{1}{6}$

$n = 1000$

hypotes

b) test av H_0 på 5%

$\chi^2_{0,95}(4) = 9,71$

$Q_{obs} \geq 9,71$

$$Q_{obs} = \sum_{j=1}^{5} \frac{(x_j - nP_j)^2}{n \cdot P} = 2,826$$

argument?

Nollhypotesen stämde

argument?